Класста колдонуу: Өлчөө системалары: империялык бирдиктер, аянт жана көлөм

7-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *7-klass-olchoo-sistemalary-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: дюйм, фут, миля, фунт, галлонду болжолдуу метрикалык бирдикке жана кайра алмаштырат, кош сан түз сызыгын жана катыш таблицасын колдонот, аянтты (см², м², сотых, га) жана көлөмдү (см³, м³, л) алмаштырат, коэффициент эмне үчүн аянтта квадратка, көлөмдө кубга көтөрүлөрүн түшүндүрөт.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Бакай-Атадагы видеочалуу. Болжолдоо: кимдин жери чоң?	Сандарды доскага жазам.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: 1 м² = 100 см² же 10 000 см²?	Тилек менен Айдананын жообун доскага.
10–17	11	К: 1 м² гезит, сантиметр лента, 10 см куб жана 1 л күрүч.	Гезит жана куб менен.
17–22	12–13	С: кош сан түз сызыгы, $k \to k^2 \to k^3$; А: 4 эреже жана Пойа.	Сызыкты жана торду доскага чийем.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (бой, суу бак) жана «Оозеки ыкма».	Доскага, ар бир сап өзүнчө.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 450 м² < 600 м², 150 м² чоң.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

- Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага өтөм.
- Окуучулар алмаштыруудан мурун «сан көбөйөбү, азаябы?» деп болжолдошот жана аянтта k^2 колдонушат.
- Чечүүчү суроодо 300 (М1), 3 000 (М6) же 0,0003 (М3) көп болсо, 1 м² гезитке кайтам.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
1 м² гезит	Эски гезиттер желимделген 1 м × 1 м барак, сызгыч, калем	жупка 1
Сантиметр лента	Тигүүчүнүн лентасы: бир жагы см, бир жагы дюйм	топко 1
10 см куб	Картон же калың кагаз, жайылмасынан бүктөлөт	класска 1–2
1 л күрүч	1 л бош бөтөлкө + күрүч же буурчак: кубга төгүлөт	1
Жип	10 м жип жана 4 таякча: короодо 1 сотых (10 м × 10 м)	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Чоң ата: 6 сотых = 600 м². Эмир: 100 фут × 50 фут, 1 фут ≈ 0,3 м.
2. 100 фут ≈ 30 м, 50 фут ≈ 15 м; 30 × 15 = 450 м²; 600 − 450 = 150 м².
3. 1 дюйм ≈ 2,54 см; 1 фут = 12 дюйм ≈ 30 см; 1 миля ≈ 1,6 км; 1 фунт ≈ 0,45 кг; 1 галлон ≈ 4,5 л.
4. 1 м² = 100 × 100 = 10 000 см²; 1 сотых = 100 м²; 1 га = 100 сотых = 10 000 м².
5. 1 л = 1 000 см³; 1 м³ = 1 000 000 см³ = 1 000 л.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу негизги империялык маанилерди (2,54; 30; 1,6; 0,45; 4,5) билет, багытын болжолдоп × же ÷ тандайт, аянтта k^2, көлөмдө k^3 колдонот жана ыкмасын түшүндүрөт. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Катыш: 5 миля ≈ 8 км → 50 миля ≈ 80 км, 80 км ≈ 50 миля.
- Белгилүү жуп: 20 фунт ≈ 9 кг; эселе же жарымда.
- $м^2$ → $см^2$: үтүр 4 орун оңго; $м^3$ → $см^3$: 6 орун; $м^3$ → л: × 1 000.
- Болжол: чоң бирдиктен кичинеге – сан чоңоёт; кичинеден чоңго – кичирейет.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Миля ↔ км	5 миля; 40 миля; 16 км
Шейшемби	Дюйм, фут	1 фут = □ дюйм; 10 дюйм ≈ □ см
Шаршемби	Фунт ↔ кг	20 фунт; 9 кг; 100 фунт
Бейшемби	«Кантип таптың?»	5 фут 6 дюйм = □ дюйм
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	$м^2$ ↔ $см^2$	2,5 $м^2$; 45 000 $см^2$
Шейшемби	Сотых, га	4 сотых = □ $м^2$; 2 га = □ сотых
Шаршемби	л, $см^3$, $м^3$	3 л = □ $см^3$; 2 $м^3$ = □ л
Бейшемби	k^2, k^3	жагы 3 эсе: аянт? көлөм?
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Миля ↔ км				
Дюйм ↔ см				
Фут = 12 дюйм				
Фунт ↔ кг				
Галлон ↔ л				
Багытын болжолдойм				
$м^2$ ↔ $см^2$				
Сотых, га ↔ $м^2$				
л ↔ $см^3$				
$м^3$ ↔ л, $см^3$				
k^2 жана k^3				
Маселе чыгарам				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.